

REPORTE TÉCNICO: PIPELINE ETL - DATASET TECHSTORE

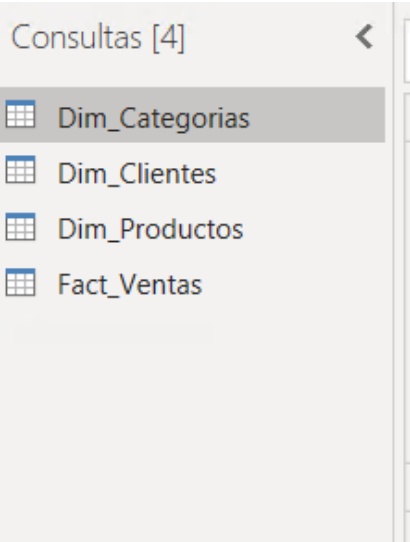
Alumno: PENCI MAURICIO ELIAS

Módulo: Checkpoint Power Query & Modelado de Datos

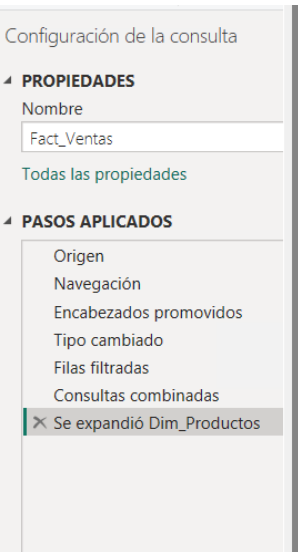
Archivo de trabajo (.pbix): Pipeline_ETL_Penci_Mauricio.pbix

Enlace público de descarga: <https://github.com/mauriciopenci-arch/ventas-tech-db>

Evidencia 1: Panel de Consultas de Power Query



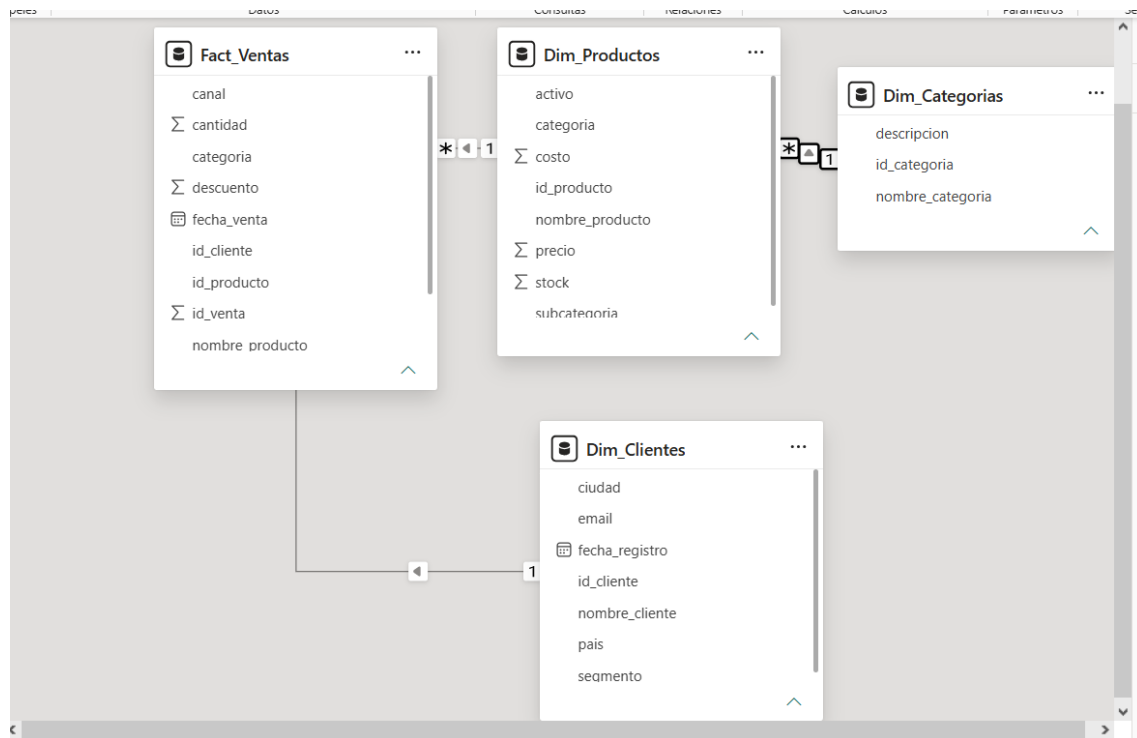
Evidencia 2: Pasos Aplicados y Desnormalización en Fact_Ventas



Evidencia 3: Vista de Datos y Verificación de Registros Cargados

[illegible]

Evidencia 4: Vista de Modelo y Esquema en Estrella



Matriz de Transformaciones

Consulta	Transformación Realizada	Justificación Técnica
Dim_Clientes	Quitar duplicados por id_cliente	Garantiza la unicidad de la Primary Key (1: N) para evitar duplicación de métricas.
Dim_Clientes	Reemplazar nulos en ciudad y email por "Sin Dato"	Preserva el historial transaccional del cliente sin distorsionar reportes.
Dim_Clientes	Filtrar vacíos en id_cliente	Elimina filas nulas indispensable para la clave primaria de la dimensión.
Dim_Productos	Quitar duplicados por id_producto	Elimina claves repetidas (103) asegurando la integridad referencial.
Dim_Productos	Imputar categoria = null a "Sin Categoría"	Mantiene la coherencia en filtros y agrupaciones comerciales.
Dim_Productos	Filtrar filas con precio = null	Descarta el producto por faltar un atributo monetario crítico indispensable para calcular ingresos.
Fact_Ventas	Combinación de consultas (Merge) y expansión	Desnormaliza los atributos nombre_producto y categoria directamente en la tabla de hechos.

Código M Documentado - Dim_Clientes

let

```
Origen =  
Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\i30471829\Documents\Pipeline_ETL_Dat  
aset.xlsx"), null, true),
```

```
Clientes_Sheet = Origen[[Item="clientes",Kind="Sheet"]][Data],
```

```
#"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Clientes_Sheet,  
[PromoteAllScalars=true]),
```

```
#"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados  
promovidos",{{"id_cliente", Int64.Type}, {"nombre_cliente", type text}, {"email", type  
text}, {"ciudad", type text}, {"pais", type text}, {"segmento", type text},  
{"fecha_registro", type date}}),
```

```
// Se eliminan duplicados por id_cliente para garantizar la unicidad de la Primary  
Key en la dimensión
```

```
#"Duplicados quitados" = Table.Distinct(#"Tipo cambiado", {"id_cliente"}),
```

```
// Se imputan nulos en ciudad y email como 'Sin Dato' para mantener la  
integridad de los registros
```

```
#"Valor reemplazado" = Table.ReplaceValue(#"Duplicados quitados", null, "Sin  
Dato", Replacer.ReplaceValue, {"ciudad", "email"}),
```

```
#"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Valor reemplazado", each [id_cliente] <>  
null and [id_cliente] <> "")
```

in

```
#"Filas filtradas"
```

Código M Documentado - Dim_Productos

let

```
Origen =  
Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\i30471829\Documents\Pipeline_ETL_Dat  
aset.xlsx"), null, true),
```

```
Productos_Sheet = Origen[[Item="productos",Kind="Sheet"]][Data],
```

```
#"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Productos_Sheet,  
[PromoteAllScalars=true]),
```

```
#"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados  
promovidos",{{"id_producto", Int64.Type}, {"nombre_producto", type text},  
{"categoria", type text}, {"subcategoria", type text}, {"precio", type number}, {"costo",  
type number}, {"stock", Int64.Type}}),
```

```
// Se quitan duplicados por id_producto para asegurar la integridad referencial  
de la dimensión
```

```
#"Duplicados quitados" = Table.Distinct(#"Tipo cambiado", {"id_producto"}),
```

```
// Se imputa la categoría nula como 'Sin Categoría' para no perder el producto en  
segmentaciones
```

```
#"Categoría reemplazada" = Table.ReplaceValue(#"Duplicados quitados", null,  
"Sin Categoría", Replacer.ReplaceValue, {"categoria"}),
```

```
// Se filtran los productos con precio nulo por ser un dato crítico comercial sin el  
cual no se calculan ingresos
```

```
#"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Categoría reemplazada", each ([precio]  
<> null))
```

in

```
#"Filas filtradas"
```